装订线　学号　姓名　班级　考场

2016 至 2017 学年第 1 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计（理）（B）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2014 专业：信息与计算科学；层次：（本科）

题号	一	二	三						总分
分数									

可能用到的数据： $t_{0.025}(15)=2.13$，$t_{0.025}(16)=2.12$，$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(0.3)=0.6179$，$\Phi(0.5)=0.6915$

一、填空题（每题 3 分，共 24 分）

1、若 A，B 为随机事件，且 $P(A)=0.6, P(B-A)=0.2$，当 A 与 B 互不相容时，$P(B)=$_____。

2、若每次试验时 A 发生的概率都是 0.2，X 表示 50 次独立试验中事件 A 发生的次数，$D(X)=$_____

3、若随机变量 X_1, X_2 相互独立，且 $X_1 \sim N(3,\ 3^2)$，$X_2 \sim N(1,\ 2^2)$。令 $X=X_1-2X_2$，则 $D(X)=$___

4、设 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$ 是来自总体 $X \sim N(4, \sigma^2)$ 的简单随机样本，σ^2 已知，令 $\overline{X}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}X_i$，则统计量 $\frac{4\overline{X}-16}{\sigma}$ 服从的分布为_____（必须写出分布的参数）。

5、设 $D(X)=4, D(Y)=9, R(X,Y)=0.5$，则 $D(X-Y)=$_____；

6、设随机变量 X 在区间 $[0,6]$ 上服从均匀分布，则关于未知量 x 的方程 $x^2+2Xx+1=0$ 有实根的概率为_____

7、设随机变量 X 的数学期望 $E(X)=7$，方差 $D(X)=5$，用切比雪夫不等式估计得 $P\{2<X<12\}\geq$_____.

8、设总体 $X \sim N(\mu, 1)$，根据来自 X 的容量为 100 的简单随机样本，测得样本均值为 4，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为_____.

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、将两封信随机地投入四个邮筒中，则未向前面两个邮筒投信的概率为（　　）

A $\frac{2^2}{4^2}$；　B $\frac{C_2^1}{C_4^2}$；　C $\frac{2!}{A_4^2}$；　D $\frac{2!}{4!}$

2、设 $X \sim N(1,4)$，则 $P(0<X<1.6)=$（　　）。

A 0.3094；　B 0.1457；　C 0.3541；　D 0.2543

3、.已知随机变量 X 和 Y 相互独立，且它们分别在区间[-1，3]和[2，4]上服从均匀分布，则 E（XY）＝（　　）

A．3　B．6　C．10　D．12

4、如果函数 $f(x)=\begin{cases} x, & a\leq x\leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 是某连续随机变量 X 的概率密度，则区间 $[a,b]$ 可以是（　　）

A [0,1]　B [0.2]　C [0,$\sqrt{2}$]　D[1,2]

5. 设总体 $X, X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则不是总体期望 μ 的无偏估计量的是（　　）

(A) $\overline{X}$；(B) $X_1+X_2-X_3$；(C) $0.2X_1+0.3X_2+0.5X_3$；(D) $\sum_{i=1}^{n}X_i$

6、设总体 $X \sim N(\mu,1)$，$X_1, X_2 \ldots. X_n$ 为来自总体 X 的一组样本，记 $\hat{\mu}_1=\frac{1}{3}X_1+\frac{2}{3}X_2$，$\hat{\mu}_2=\frac{1}{4}X_1+\frac{3}{4}X_2$，$\hat{\mu}_3=\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{2}X_2$，$\hat{\mu}_4=\frac{2}{5}X_1+\frac{3}{5}X_2$，在这四个 μ 的无偏估计量中，最有效的是（　　）

A、$\hat{\mu}_1$　B、$\hat{\mu}_2$　C、$\hat{\mu}_3$　D、$\hat{\mu}_4$

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

三、计算应用题（共 58 分）

1、（8 分）有三个盒子，第一个盒子中有 2 个黑球，4 个白球，第二个盒子中有 4 个黑球，2 个白球，第三个盒子中有 3 个黑球，3 个白球，今从 3 个盒子中任取一个盒子，再从中任取 1 球，(1) 求此球是白球的概率；(2) 若已知取得的为白球，求此球是从第一个盒子中取出的概率.

2、（10 分）（10 分）设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的密度函数为：$\boldsymbol{f(x)=Ce^{-|x|}(-\infty<x<+\infty)}$

（1）试确定常数 C ；（2）求 $\boldsymbol{P(|X|<1)}$；（3）X 的分布函数。(4) 求 $\boldsymbol{X}$ 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$；(5)求 $\boldsymbol{X}$ 与 $|\boldsymbol{X}|$ 的协方差和相关系数，并讨论 $\boldsymbol{X}$ 与 $|\boldsymbol{X}|$ 是否相关?

3、（10 分）设随机变量 $X\sim N(0,\ 1)$，$Y=X^2+1$，试求随机变量 Y 的密度函数.

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

4.（10 分）设随机变量 X 与 Y 独立分布, 且 X 的概率分布为

X	1	2
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

记 $U=\max\{X,Y\}$, $V=\min\{X,Y\}$.

(I) 求 (U,V) 的概率分布； (II) 求 (U,V) 的协方差 $\mathrm{cov}(U,V)$;(II) U 、 V 是否独立？

5、（10 分）设 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} e^{-x}, & 0<y<x, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求（1）边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$；（2）$f_{Y|X}(y\,|\,x)$；（3）$P(X+Y<1)$；

6、(10 分) （12 分）设总体 X 的密度函数为

$$f(x,\beta)=\begin{cases} \dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1 \\ 0, & x\le 1 \end{cases}$$

其中未知参数 $\beta>1$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自总体 X 的简单随机样本，求参数 β 的矩估计量和极大似然估计量.